

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_02

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	2
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AD: Membersihkan dan memberi label pada dataset	2.1 Mengidentifikasi masalah kualitas data (missing, duplikat, outlier)
	2.2 Melakukan data cleaning dengan Google Sheets
	2.3 Menjelaskan konsep data labeling untuk klasifikasi
	2.4 mempraktikkan labeling dataset sederhana

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 1: kita tahu sumber data legal — data.go.id. Tapi data dari sana belum tentu bersih. Ada yang kosong, duplikat, aneh.”	5 menit
3. Apersepsi: Tampilkan dataset kotor (nilai: -5, 120, kosong, “Budi”, “budi”, “BUDI”). “Bisakah kita analisis data ini tanpa dibersihkan?”	7 menit
4. Trigger: “Garbage In, Garbage Out — data kotor → hasil analisis kotor”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (55 menit)

1. Masalah Kualitas Data (20 menit)

Masalah	Definisi	Contoh	Dampak
Missing Values	Data kosong/tidak diisi	Nilai UTS kosong	Rata-rata jadi salah
Duplicates	Data yang sama muncul > 1x	"Budi" muncul 3x	Perhitungan ganda
Outliers	Nilai yang tidak wajar	Nilai 1000 dari skala 0-100	Statistik melenceng
Inconsistent	Format tidak seragam	"Jl. Merdeka", "Jalan Merdeka", "Jl.Merdeka"	Sulit dikelompokkan
Typo	Salah ketik	"Cimahi" vs "Cimahy"	Tidak match saat filter

2. Teknik Data Cleaning (20 menit)

Teknik	Cara di Google Sheets	Cara di Python
Cek missing	<code>=ISBLANK()</code>	<code>df.isnull().sum()</code>
Isi missing	Isi rata-rata / hapus baris	<code>df.fillna()</code> / <code>df.dropna()</code>
Hapus duplikat	Data → Data cleanup → Remove duplicates	<code>df.drop_duplicates()</code>
Deteksi outlier	Filter → sort → cari nilai ekstrem	<code>df[df > threshold]</code>
Standarisasi	<code>=UPPER()</code> , <code>=LOWER()</code> , <code>=PROPER()</code>	<code>df['kolom'].str.lower()</code>
Trim spasi	<code>=TRIM()</code>	<code>df['kolom'].str.strip()</code>

3. Data Labeling (15 menit)

Labeling = memberi label/kategori pada data untuk pembelajaran mesin.

Jenis Labeling	Contoh
Klasifikasi biner	Email: Spam / Bukan Spam
Klasifikasi multi-kelas	Sentimen: Positif / Netral / Negatif
Regresi	Harga rumah: Rp 500 juta
Multi-label	Gambar: [mobil, biru, jalan]

Cara Labeling: - **Manual:** manusia memberi label satu per satu - **Semi-automatic:** aturan sederhana → label otomatis + cek manual - **Crowdsourcing:** banyak orang label (Amazon Mechanical Turk)

Mengaplikasi — Praktik (85 menit)

4. Demonstrasi Data Cleaning (15 menit) - Buka dataset kotor (guru sediakan) - Tunjukkan: cek missing, hapus duplikat, deteksi outlier, standarisasi - Tunjukkan perbedaan "sebelum" vs "sesudah"

5. Aktivitas 1 — Bersihkan Dataset (35 menit) — Individu

Gunakan dataset kotor berikut (link dari guru):

Kolom	Masalah
-------	---------

Kolom	Masalah
Nama	Typo, inconsistent case
Kelas	"X-A", " X-A", "XA", "10A"
Nilai UTS	Ada kosong, ada nilai >100, ada -10
Nilai UAS	Ada kosong
Email	Ada format salah

Tugas: 1. Identifikasi semua masalah (tuliskan di tabel) 2. Bersihkan: - Missing: isi dengan rata-rata (nilai) atau "Tidak Diisi" (nama) - Duplikat: hapus - Outlier: koreksi atau hapus - Standarisasi: format konsisten 3. Buat sheet baru "Hasil Cleaning" 4. Hitung statistik sebelum vs sesudah (rata-rata, jumlah data)

6. Aktivitas 2 — Labeling Data Sentimen (25 menit) — Berpasangan

Dataset: 10 komentar tentang sekolah

No	Komentar	Label (Positif/Netral/Negatif)
1	"Sekolahku keren banget!"	
2	"Gurunya ramah dan sabar"	
3	"Tugasnya banyak banget"	
4	"Kantinnya enak!"	
5	"Belajar di sini biasa aja"	
6	"Fasilitasnya lengkap"	
7	"Ujiannya susah :("	
8	"Teman-teman asyik"	
9	"Parkirannya sempit"	
10	"Sekolahnya bersih dan nyaman"	

Setelah labeling, bandingkan dengan kelompok lain — apakah sama? Diskusikan perbedaan!

7. Aktivitas 3 — Studi Kasus: Data Cleaning Real (10 menit) — Kelompok - Bayangkan: Data.go.id dataset "Data Sekolah" — ada kolom kosong, alamat tidak standar - Diskusikan: "Langkah cleaning apa yang diperlukan?" - Presentasi 2 kelompok

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal (15 menit) - Masalah data paling sering ditemui? - Teknik cleaning mana yang paling berguna? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Data kotor → Identifikasi masalah → Cleaning → Labeling → Siap analisis	10 menit
2. Kuis lisan: "Apa itu outlier? Bagaimana deteksi missing values? Apa fungsi labeling?"	10 menit

Kegiatan	Waktu
3. Preview: "Pert 3: Visualisasi Data & Dashboard — buat dashboard keren dari data bersih!"	5 menit
4. Tugas rumah: Cari dataset kotor di internet (Kaggle "Dirty Data" / buat sendiri) + cleaning	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Identifikasi masalah data	0-1 masalah	2 masalah	3-4 masalah	5 masalah + analisis
Cleaning dataset	< 50% bersih	50-70%	70-90%	90-100% + dokumentasi
Labeling sentimen	0-3 benar	4-6 benar	7-9 benar	10 benar + konsisten
Studi kasus	Tidak paham	Ikut diskusi	Analisis tepat	Analisis + solusi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi